ARTIGO ORIGINAL

Blockchain e Contratos Inteligentes nos Cartórios Brasileiros: Redução de Burocracia e Ganhos de Eficiência

Lucas Eduardo Alves de Quadros[1];Pedro Bulla Lima[2] ;Gildomiro Bairros[3]; Isabel Fernandes[4].

1, 2. Acadêmicos concluintes do curso de Bacharelado em Engenharia de Software do Centro Universitário Descomplica Uniamérica. 3. Docente do curso de Bacharelado em Engenharia de Software do Centro Universitário Descomplica Uniamérica e Orientador do presente trabalho. 4. Doutora em Ciências, Mestre em Engenharia de Software, Engenheira de Produção e Graduada em Computação. Professora de Projeto Final de Curso do Centro Universitário Descomplica Uniamérica.

quadros1919@gmail.com; isabel@uniamerica.br.

PALAVRA-CHAVE: tokenização, modernização, segurança, descentralização registros públicos.

RESUMO

Objetivo: Avaliar a viabilidade da aplicação de *blockchain* e contratos inteligentes para otimizar os serviços de cartório no Brasil, historicamente marcados pela lentidão e burocracia. Metodologia: A pesquisa utilizou um estudo de múltiplos casos (Geórgia, Dubai, Suécia, Brasil) e o desenvolvimento de uma Prova de Conceito (POC) funcional para abordar as barreiras técnicas e institucionais. Resultados: O protótipo validou as hipóteses centrais: (H1) A arquitetura híbrida (on-chain/off-chain) garante segurança e imutabilidade sem comprometer a privacidade; (H2) Contratos inteligentes atômicos demonstram ganhos de eficiência ao automatizar a transferência de propriedade e a liquidação de impostos (ITBI) em uma única transação; (H3) A transparência e rastreabilidade do processo são alcançadas sem expor dados sensíveis. Conclusão: Conclui-se que a implementação é tecnicamente viável. Propõe-se um modelo de "Evolução, não Extinção", onde o cartório se moderniza como um validador da rede, garantindo eficiência e segurança ao sistema registral.

1.INTRODUÇÃO

O sistema notarial e registral brasileiro, embora fundamental para a segurança jurídica, é caracterizado por processos lentos, burocráticos e de alto custo, representando um obstáculo à eficiência econômica do país. Atualmente, a transferência de propriedade de um imóvel pode levar entre 15 e 60 dias para ser concluída, a depender da complexidade da transação (Oliveira, 2024). A relevância financeira do setor é igualmente expressiva, tendo arrecadado R$ 25,9 bilhões em 2022, valor superior ao orçamento de diversos ministérios (Mali, 2023). Este cenário evidencia uma clara oportunidade para a modernização e otimização de processos por meio de inovações tecnológicas, justificando a relevância social e econômica desta pesquisa. Nesse contexto, a tecnologia blockchain, ou livro-razão distribuído, emerge como uma solução promissora. Sua arquitetura descentralizada, baseada em consenso criptográfico, garante a imutabilidade, a transparência e a rastreabilidade dos registros, mitigando riscos de fraude e adulteração de dados (Guerra, 2024). A funcionalidade da blockchain é potencializada pelos contratos inteligentes (*smart contracts*), que são protocolos autoexecutáveis que automatizam as regras de um acordo, eliminando a necessidade de intermediários e reduzindo drasticamente o tempo e os custos operacionais (Krupinsk, 2023). Complementarmente, a tokenização de ativos permite a representação digital de bens reais, como imóveis, facilitando sua negociação de forma segura e fracionada em um ambiente digital. Apesar do potencial disruptivo, a adoção dessa tecnologia no Brasil enfrenta barreiras significativas. A literatura técnica nacional ainda é incipiente na aplicação de blockchain para fins registrais, com foco predominante em criptomoedas (Souza; Oliveira; Sena, 2024), o que configura uma lacuna de pesquisa. Para mitigar essa lacuna, este trabalho analisa casos internacionais emblemáticos, como os da Geórgia e de Dubai. A escolha desses locais justifica-se pelo seu pioneirismo e maturidade na implementação de sistemas registrais digitais, servindo como *benchmarking* técnico, a despeito das diferenças estruturais e jurídicas em relação ao modelo de cartórios brasileiro. Assim, o problema central deste trabalho é: Como a tecnologia blockchain e os contratos inteligentes podem ser aplicados para otimizar os serviços de registro imobiliário no

Brasil, e quais são as barreiras técnicas, legais e institucionais para sua implementação? O objetivo deste artigo é, portanto, avaliar a viabilidade da aplicação de um sistema baseado em blockchain para os cartórios brasileiros. Para isso, realiza-se uma análise comparativa dos estudos de caso internacionais supracitados, ponderando suas especificidades frente à legislação nacional, seguida da modelagem de uma arquitetura conceitual e do desenvolvimento de um protótipo como prova de conceito. A contribuição desta pesquisa para a Engenharia de Software reside na proposição de um modelo técnico adaptado à realidade regulatória local, oferecendo um diagnóstico claro dos desafios e oportunidades para a transformação digital de um dos setores mais tradicionais da economia brasileira.

2.TRABALHOS RELACIONADOS

A aplicação do *blockchain* em registros imobiliários tem sido investigada em diferentes contextos internacionais, e os estudos recentes mostram tanto avanços quanto desafios para sua adoção prática. A documentação oficial do Dubai Land Department (2017), que instituiu a "Estratégia *Blockchain* de Dubai", apresenta um modelo de implementação focado na eficiência. O material detalha a iniciativa pioneira de digitalização dos contratos, demonstrando uma evolução que parte da otimização processual em direção a um sofisticado mercado de tokenização de ativos. De forma complementar, a pesquisa de Nino Lazuashvili (2019) sobre o caso da Geórgia detalha os fatores críticos para o sucesso de uma implementação. O trabalho destaca que a experiência pioneira da Geórgia (NAPR) não dependeu apenas da tecnologia, mas foi fundamentalmente sustentada pela alta qualidade dos dados pré-existentes e pela capacitação dos funcionários públicos. Em contraste com os casos de sucesso, o estudo de Anetta Proskurovska e Sabine Dörry (2022) oferece uma análise crítica dos motivos de fracasso. A pesquisa investiga por que o projeto-piloto sueco, embora tecnicamente viável, não foi adotado. A conclusão aponta para as barreiras socioeconômicas como o fator determinante, especificamente a resistência de *stakeholders* (bancos e corretores) que se beneficiavam das ineficiências do sistema. Trazendo a discussão para o contexto nacional, a dissertação de Marina Ludovico Stollenwerk (2024) valida a viabilidade da tecnologia no Brasil. A pesquisa comprova a funcionalidade técnica e a viabilidade financeira de pilotos em território nacional, incluindo testes bem-sucedidos em cartórios de Pelotas (RS), João Pessoa (PB) e Rio de Janeiro (RJ). Fechando o debate institucional brasileiro, o artigo de Gabriel de Sousa Pires (2025) articula o embate entre a inovação e a estrutura legal consolidada. O autor propõe a tese central da "Evolução, não Extinção", onde a blockchain é apresentada como uma ferramenta de modernização para os cartórios, e não como um substituto.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada com abordagem qualitativa, executada em quatro etapas sequenciais, conforme detalhado a seguir.

3.1.Caracterização e Delineamento da Pesquisa

Adotou-se o método de estudo de múltiplos casos para a análise comparativa, complementado pela modelagem de artefatos de software e pelo desenvolvimento de uma Prova de Conceito (PoC). Esta abordagem foi escolhida por permitir uma investigação aprofundada do fenômeno em seu contexto real, ao mesmo tempo em que se valida a viabilidade técnica da solução proposta.

3.2.Coleta de Dados e Amostra do Estudo

A coleta de dados fundamentou-se na análise documental de fontes secundárias. A amostra intencional compreende quatro casos, selecionados segundo critérios de comparabilidade jurídica e contrastes de implementação. A Geórgia foi eleita por adotar o sistema de Notariado Latino (UINL), análogo ao brasileiro, permitindo analisar a superação da desconfiança pública via tecnologia em um modelo jurídico similar. Dubai foi escolhido como *benchmark* de contraste, exemplificando o sucesso impulsionado por forte investimento estatal e integração governamental total. Para a análise das barreiras, selecionou-se a Suécia como caso representativo de entrave institucional. A escolha justifica-se metodologicamente por sua natureza de "caso crítico": a estagnação do projeto sueco, a despeito da alta maturidade digital do país, isola a variável tecnológica e evidencia como a resistência de *stakeholders* (bancos e intermediários) pode barrar a inovação, independentemente da viabilidade técnica. Por fim, o Brasil constitui o objeto central de análise, com foco no arcabouço regulatório vigente e em iniciativas-piloto como o Drex. Para compor a base de dados, foram consultados artigos científicos, relatórios técnicos governamentais e publicações de mercado.

3.3.Tratamento e Consolidação dos Dados

Os dados coletados foram tratados e consolidados em três fases. Primeiramente, realizou-se uma análise de conteúdo dos documentos de cada caso, extraindo informações sobre motivações, arquitetura tecnológica, resultados e desafios. Em seguida, os dados foram sintetizados em uma matriz comparativa para facilitar a identificação de padrões e lições aprendidas. Por fim, os insights dessa análise informaram a etapa de modelagem da solução proposta para o contexto brasileiro, utilizando as notações BPMN (*Business Process Model and Notation*) para o fluxo de processos e UML (*Unified Modeling Language*) para os diagramas de caso de uso.

3.4.Validação da Proposta

Para validar a viabilidade técnica da arquitetura conceitual, foi desenvolvido um protótipo funcional como Prova de Conceito (PoC). O protótipo implementa as funcionalidades essenciais de registro e transferência de um ativo tokenizado em uma rede blockchain simulada. A análise qualitativa do protótipo, em comparação com o processo cartorário tradicional, serviu como etapa final para verificar as hipóteses do estudo no que tange aos ganhos de eficiência, segurança e transparência.

4.RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1.Estudo de Caso: Dubai – Da Eficiência Governamental à Tokenização Imobiliária

A trajetória de Dubai no uso da tecnologia blockchain demonstra uma notável evolução estratégica: da otimização de processos governamentais à criação de um sofisticado mercado de ativos digitais. A jornada iniciou-se com a "Estratégia Blockchain de Dubai" de 2017, na qual o Departamento de Terras de Dubai (DLD) foi pioneiro ao digitalizar o registro de contratos imobiliários para substituir a burocracia por um sistema integrado e seguro (Dubai Land Department, 2017). Os resultados consolidaram a eficácia da abordagem. A implementação resultou em uma redução de 90% no tempo e de 35% nos custos das transações imobiliárias, catalisando um volume superior a 300.000 operações anuais. Para os cofres públicos, a digitalização gerou uma economia de AED 5,5 bilhões em processos documentais (Anika Property, 2024; Nevestate, 2025). Essa base de eficiência permitiu uma evolução estratégica em 2025, quando o foco se deslocou para a inovação de produtos de investimento através da tokenização. Com o lançamento do primeiro programa de tokenização imobiliária com apoio governamental, projetou-se um novo mercado de AED 60 bilhões até 2033 (Dale, 2025). O caso da Unidade 1110, um imóvel de luxo, ilustra o potencial do modelo (Cryptoverse Legal Consultancy, c. 2025): o fracionamento do ativo permitiu a democratização do investimento, com aportes a partir de AED 2.000 (US$ 545); a aquisição do imóvel abaixo do valor de mercado gerou ganhos estruturados de 17% aos investidores; e o retorno potencial (ROI) projetado atingiu 14,77% anualizado, combinando aluguel e valorização. A análise do caso de Dubai, portanto, revela um modelo de implementação em duas fases. A primeira validou o blockchain como ferramenta de gestão pública, gerando eficiência e economia. A segunda demonstrou seu potencial para reestruturar mercados, criando novos mecanismos de investimento e prevendo a geração de mais de 40.000 empregos (Anika Property, 2024). Essa transição posiciona o Emirado como uma referência global na aplicação estratégica da tecnologia.

4.2.Estudo de Caso: Geórgia – Segurança e Eficiência no Registro de Terras

O caso da Geórgia é emblemático no uso de blockchain para mitigar vulnerabilidades históricas em sistemas públicos, especificamente no combate à corrupção e na restauração da confiança no registro de terras. Motivado por um histórico de ineficiência e manipulação de dados, o país buscou uma solução que garantisse a imutabilidade dos registros (Aarvik, 2017). Em 2016, a Geórgia implementou uma solução inovadora. A tecnologia, desenvolvida com a Bitfury Group, não substituiu o sistema existente, mas adicionou uma camada de segurança por meio de timestamping: o hash de cada registro era ancorado na blockchain, tornando qualquer alteração permanentemente rastreável e auditável (Shang; Price, 2018; Lazuashvili, 2018). O impacto na eficiência e na credibilidade do sistema foi profundo. O país saltou para a 9ª posição global em facilidade de registro de propriedades, com processos concluídos em até três dias uma melhoria drástica. Os custos de registro foram reduzidos em até 95%, e estimativas oficiais apontaram um sistema 400 vezes mais rápido, com potencial para diminuir disputas legais em 20% (Adil, 2022; Exonum, [s.d.]). Com mais de 1,5 milhão de títulos registrados, a escalabilidade da tecnologia foi comprovada. Contudo, a análise revela que o êxito georgiano não derivou apenas da tecnologia, mas da combinação desta com fatores contextuais favoráveis. O projeto foi construído sobre uma base de dados de alta qualidade, fruto de reformas digitais anteriores, e foi sustentado por um forte investimento na capacitação de cidadãos e funcionários públicos (Lazuashvili, 2019; Adil, 2022).

Dessa forma, o sucesso da Geórgia oferece um modelo poderoso, mas condicionado. Ele demonstra que o blockchain pode efetivamente modernizar a administração pública e fortalecer a segurança jurídica, mas sublinha que pré-requisitos como a integridade dos dados e o engajamento social são cruciais para a replicabilidade do projeto em outras nações.

4.3.Estudo de Caso: Suécia – O Desafio das Barreiras Socioeconômicas

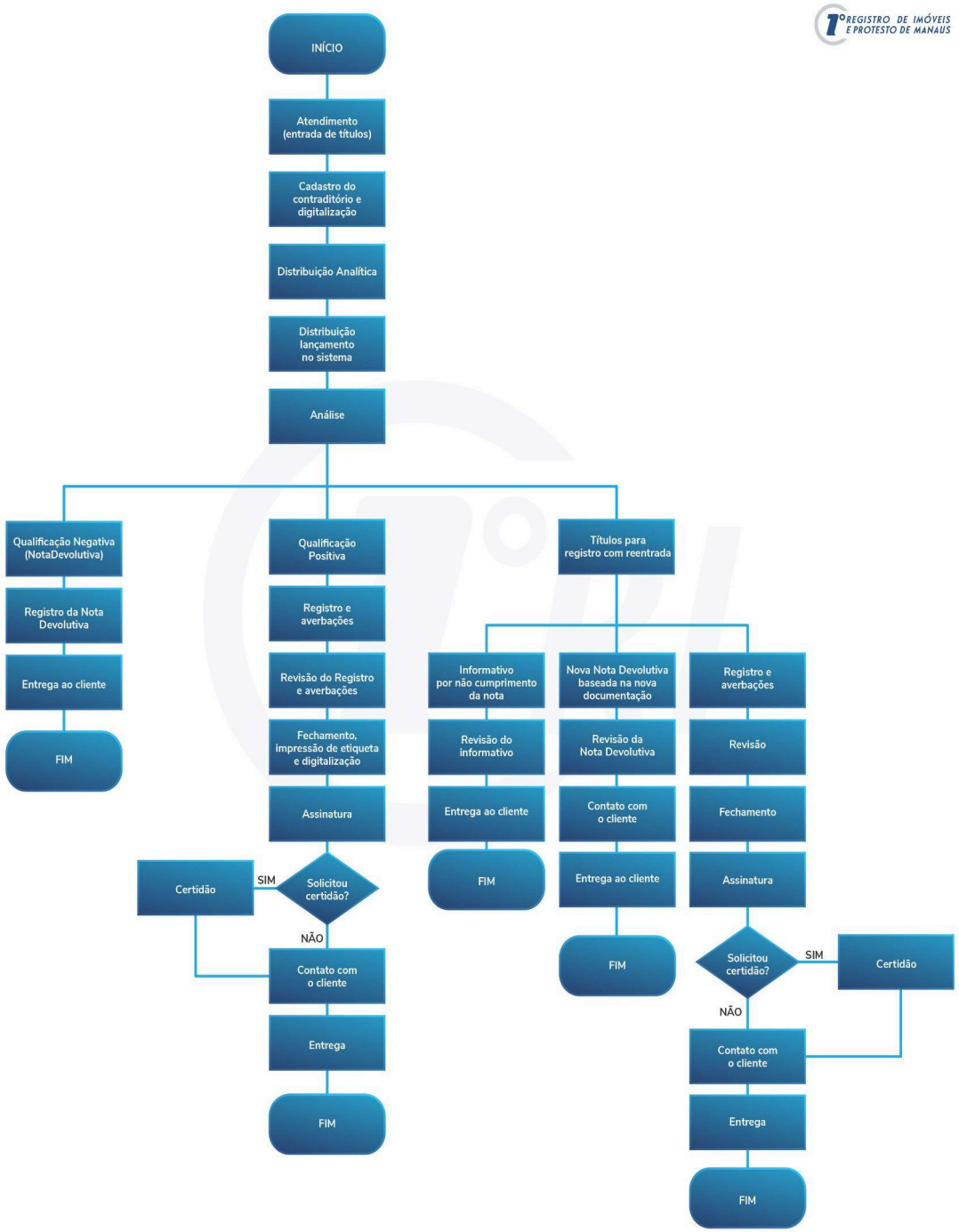
O caso da Suécia oferece uma análise crítica sobre a implementação de tecnologias disruptivas, demonstrando que a viabilidade técnica não garante a adoção. Apesar de digitalizado, o mercado imobiliário sueco era cronicamente ineficiente, com transações que levavam de três a seis meses para serem concluídas e uma alta taxa de erros em registros (Kairos Future, 2016; Proskurovska; Dörry, 2022). Para solucionar essas falhas, a autoridade registral Lantmäteriet iniciou em 2016 um projeto ambicioso. A proposta era reestruturar todo o processo sobre uma arquitetura de *blockchain*, utilizando contratos inteligentes para automação e a tokenização para representar digitalmente o direito de propriedade. O objetivo era criar um ecossistema seguro, transparente e rastreável (Kairos Future, 2016). O impacto projetado era transformador: a redução do tempo de transação para horas, a otimização de mais de 80% das etapas processuais e uma economia anual superior a 100 milhões de dólares (Land Registry..., 2017; Zuckerman, 2018). Contudo, apesar do sucesso da prova de conceito em 2018, o projeto não avançou. Embora a ausência de uma lei para assinaturas digitais em escrituras tenha sido citada como uma barreira legal (Zuckerman, 2018), a análise aprofundada aponta para uma resistência socioeconômica mais determinante. A desintermediação e a transparência radical propostas pela tecnologia ameaçavam diretamente o modelo de negócio de corretores e bancos, que se beneficiavam das ineficiências sistêmicas (Proskurovska; Dörry, 2022). A evidência dessa resistência se materializou com a rápida ascensão da plataforma privada Tambur. Essa solução alternativa otimizou processos sem reestruturar o poder dos intermediários e foi prontamente adotada por quase 80% dos corretores (Proskurovska; Dörry, 2022). O episódio sueco, portanto, serve como uma lição fundamental: a implementação de sistemas disruptivos no setor imobiliário é um desafio mais institucional do que técnico. A capacidade de tokenizar um imóvel e automatizar sua transferência, mesmo com benefícios quantitativos claros, depende da superação da resistência de stakeholders estabelecidos, cujos papéis são redefinidos pela nova tecnologia.

4.4.Estudo de Caso: Brasil – O Embate entre Inovação e Estrutura Legal

O Brasil apresenta um cenário de embate, onde o potencial disruptivo do blockchain colide com uma estrutura jurídica consolidada. A tecnologia promete segurança, transparência e eficiência, qualidades que impulsionam iniciativas de modernização (Stollenwerk, 2024). A mais proeminente é o Piloto Drex, do Banco Central, que já testou com sucesso a venda financiada de um imóvel tokenizado, comprovando a viabilidade técnica de liquidar transações complexas de forma instantânea e segura (Jobim, 2025c; Redação, 2024). Outros projetos, como a Rede Blockchain Brasil (RBB) e a plataforma e-Notariado do CNJ, sinalizam um movimento amplo em direção à digitalização (Stollenwerk, 2024; Pires, 2025). Contudo, este avanço tecnológico encontra um obstáculo fundamental: um vácuo regulatório. A legislação atual, como o Código Civil e a Lei de Registros Públicos (Brasil, 1973), exige a intermediação e a fé pública dos cartórios para a validade de transferências imobiliárias, e um Projeto de Lei de 2020 que busca modernizar essa estrutura permanece em tramitação (Brasil, 2020; Pires, 2025; Stollenwerk, 2024). Essa incerteza é capitalizada por instituições estabelecidas, como o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), que argumenta contra a tokenização, alertando para riscos de um "sistema paralelo", inconsistências e insegurança jurídica (Jobim, 2025b; Pires, 2025). Essa resistência se manifestou de forma concreta na Circular CGJ nº 410/2025, de Santa Catarina, que proibiu cartórios de vincular matrículas a tokens digitais (Jobim, 2025a). Em meio a essa tensão, emerge a tese da "Evolução, não Extinção", que propõe a modernização interna do setor, utilizando a tecnologia como ferramenta complementar em vez de substitutiva (Pires, 2025). A plataforma RI Digital, que moderniza serviços sem uma adoção estrutural de blockchain, exemplifica essa abordagem. Apesar do impasse institucional, a viabilidade técnica da tecnologia no Brasil já foi validada em múltiplos projetos-piloto. Testes bem-sucedidos em cartórios de Pelotas (RS), João Pessoa (PB) e Rio de Janeiro (RJ), além de estudos de viabilidade financeira, demonstram que a tecnologia é funcional e aplicável (Stollenwerk, 2024). O caso brasileiro, portanto, ilustra um paradoxo: enquanto a capacidade técnica para a transformação digital está comprovada, o ritmo da inovação é ditado pela lenta resolução de barreiras legais e institucionais. Para materializar a ineficiência estrutural que essas inovações buscam resolver, basta analisar o fluxo de trabalho de um cartório tradicional, como o exemplificado pelo fluxograma oficial de registro do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Manaus (conforme Figura 1). O diagrama evidencia um processo linear, manual e repleto de gargalos. A operação não é atômica, como seria em um contrato inteligente; é uma sequência de etapas manuais que inclui "Análise", "Revisão do Registro", "Fechamento, impressão, etiqueta" e "Assinatura". Mais importante, o fluxo é altamente vulnerável a falhas. Um único erro de documentação, por exemplo, aciona o ramo de "Qualificação Negativa" (Nota Devolutiva), que

interrompe toda a transação, registra a nota e exige que o cliente retorne, reiniciando o ciclo. É essa arquitetura processual, dependente de múltiplas intervenções humanas e validações físicas, que resulta diretamente nos longos prazos de 15 a 60 dias e que motiva as propostas de transformação digital.

Figura 1: Fluxograma de Registro. Manaus



Fonte: REGISTRO DE IMÓVEIS DE MANAUS (1º Ofício). **Fluxograma de Registro.** Manaus, [s.d.]. Disponível em: https://1rimanaus.com.br/registro-de-imoveis/processo-de-registro/. Acesso 1 nov 25

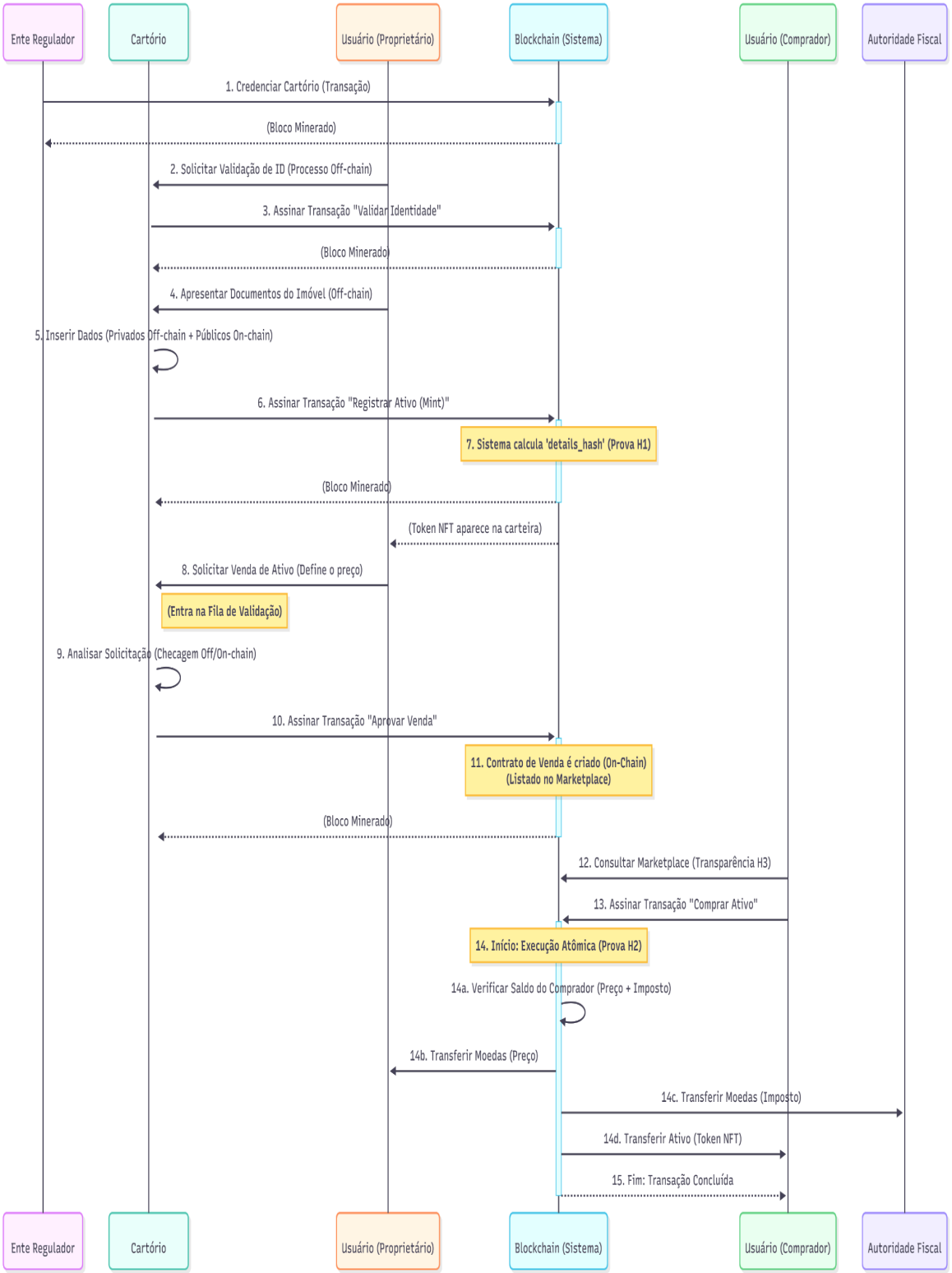
4.5.Validação das Hipóteses e Arquitetura Híbrida: Conflitos e Soluções Institucionais

A análise comparativa dos estudos de caso internacionais revela um padrão claro: a viabilidade da blockchain para registros públicos transcende o desafio técnico. O sucesso observado em jurisdições como Dubai e Geórgia, em contraste com o fracasso na Suécia, demonstra que a efetividade da implementação depende criticamente da adaptação ao contexto legal, institucional e social. O caso sueco alertou que uma solução tecnicamente robusta pode falhar se confrontar diretamente os *stakeholders* estabelecidos. O Brasil, caracterizado por um vácuo regulatório e pela resistência ativa de órgãos como o IRIB, apresenta um cenário similar, onde a tese da "Evolução, não Extinção" (Pires, 2025) se mostra a única rota viável para a modernização. Diante deste cenário complexo, o desenvolvimento de uma Prova de Conceito (PoC) nesta pesquisa não foi apenas um exercício técnico, mas uma etapa metodológica fundamental para validar as hipóteses centrais (H1, H2, H3) dentro de um modelo que respeita o ecossistema regulatório brasileiro. O protótipo funcional implementa uma arquitetura híbrida (*on-chain/off-chain*) e um modelo de governança que mantém os cartórios e órgãos governamentais como atores centrais, validando a abordagem de "evolução" . Para tanto, a PoC foi desenvolvida como uma simulação de blockchain permissionada utilizando a linguagem Python 3. A interface gráfica (GUI) foi construída com a biblioteca *CustomTkinter,* permitindo simular com fidelidade as interações e permissões hierárquicas dos diferentes atores (Ente Regulador, Cartório e Usuário). Para a simulação da rede P2P e a exposição de uma API REST eficaz para a comunicação entre os nós, foi utilizado o micro-framework Flask, escolha que permitiu emular a natureza distribuída da rede mantendo a agilidade de desenvolvimento. A segurança criptográfica, núcleo da validação e confiança do sistema, foi implementada através da biblioteca *PyCryptodome*, utilizando o padrão de Curvas Elípticas (ECC NIST P-256) para geração de chaves e assinaturas digitais, além de AES-GCM para a encriptação local das carteiras. Complementarmente, utilizou-se a biblioteca Pillow (versão 8.3.1) para o suporte de renderização gráfica. Esta arquitetura, que implementa um consenso *Proof-of-Work* (PoW) simplificado, foi a base empírica para a validação das hipóteses a seguir. A primeira hipótese (H1) postula que a implementação de contratos digitais baseados em blockchain nos cartórios potencializa a segurança, a imutabilidade e a confiabilidade dos registros públicos, contribuindo diretamente para a redução de fraudes e erros humanos, conforme discutido por Guerra (2024) e Souza et al. (2024). Simultaneamente, a segunda hipótese (H2) defende que a adoção de contratos digitais e da tecnologia blockchain pode gerar uma redução significativa nos custos operacionais dos cartórios, além de aumentar a eficiência dos processos de registro e transferência de propriedade; na prática, isso significa a capacidade de reduzir ciclos que atualmente levam de 15 a 60 dias para operações quase instantâneas, uma otimização evidenciada por estudos como os de Krupinsk (2023) e Guerra (2024). Por fim, a terceira hipótese (H3) sustenta que a modernização dos cartórios por meio do uso de contratos digitais e blockchain aprimora o acesso à informação, fortalece a transparência e melhora a rastreabilidade dos registros públicos; tais avanços tendem a aumentar a confiança da sociedade nas transações legais ao garantir auditabilidade pública sem comprometer a privacidade, conforme argumentam Guerra (2024) e Souza et al. (2024).

Validação da H1: Segurança e Imutabilidade no Modelo Híbrido

A primeira hipótese central deste trabalho (H1) fundamenta-se na premissa de que a arquitetura da blockchain potencializa a segurança jurídica e a imutabilidade dos registros, mitigando drasticamente os vetores de fraude e a incidência de erros humanos. Empiricamente, essa capacidade técnica foi validada pelo pioneirismo da Geórgia, que utilizou mecanismos de *timestamping* (ancoragem de *hash*) para restaurar a confiança pública em suas instituições. No entanto, a transposição direta desse modelo de transparência total para o contexto brasileiro encontra uma barreira crítica: a privacidade dos dados. Conforme alertam Maia e Marinho (2024), existe um conflito operacional direto entre a publicidade irrestrita de uma *ledger* pública e a necessidade de proteção de dados sensíveis dos cidadãos. Para resolver esse paradoxo técnico-jurídico, o protótipo desenvolvido nesta pesquisa implementou uma arquitetura híbrida estratégica, cujo funcionamento é detalhado no Diagrama de Fluxo (BPMN) apresentado na Figura 2. A solução consiste na segregação inteligente das informações: na etapa crítica de "Registrar Novo Ativo" (*Mint*), o sistema não grava os dados brutos na rede; em vez disso, ele separa as camadas de armazenamento. Conforme demonstrado tecnicamente no trecho de código do protótipo (Quadro 1), os dados pessoais e sensíveis permanecem protegidos em bancos de dados locais (*off-chain*), enquanto apenas a prova criptográfica de sua integridade (o *hash*) é imutavelmente registrada na blockchain (*on-chain*), garantindo auditabilidade pública sem comprometer o sigilo privado.

Figura 2: Diagrama de Fluxo (BPMN)



Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Quadro 1: Implementação da Arquitetura Híbrida (main.py)

```
            # Trecho da função _submit_register_asset em main.py

# 1. Agrupando dados privados (Off-Chain)
offchain_data = {
    "owner_name": owner_name,
    "owner_cpf": owner_cpf,
    "full_address": full_address,
                                                                    "documents_mock":
"[http://exemplo.com/doc_matricula_123.pdf](http://exemplo.com/doc_matricula_123.pdf)"
}

# 2. Calculando o Hash (A "Prova" On-Chain)
details_hash = hashlib.sha256(json.dumps(offchain_data,
    sort_keys=True).encode()).hexdigest()

# 3. Salvando dados privados localmente (Off-Chain DB)
self.db_manager.save_asset_details(details_hash, offchain_data)

# 4. Criando a transação apenas com dados públicos (On-Chain)
payload = {
    'type': 'MINT_TOKEN',
    'payload': {
        'token_id': token_id,
        'asset_type': asset_type,
        'area': area,
        'locality': locality,

                'details_hash': details_hash # Apenas o hash vai para a blockchain
    }
}
self._create_signed_transaction(owner_public_key, payload)
```

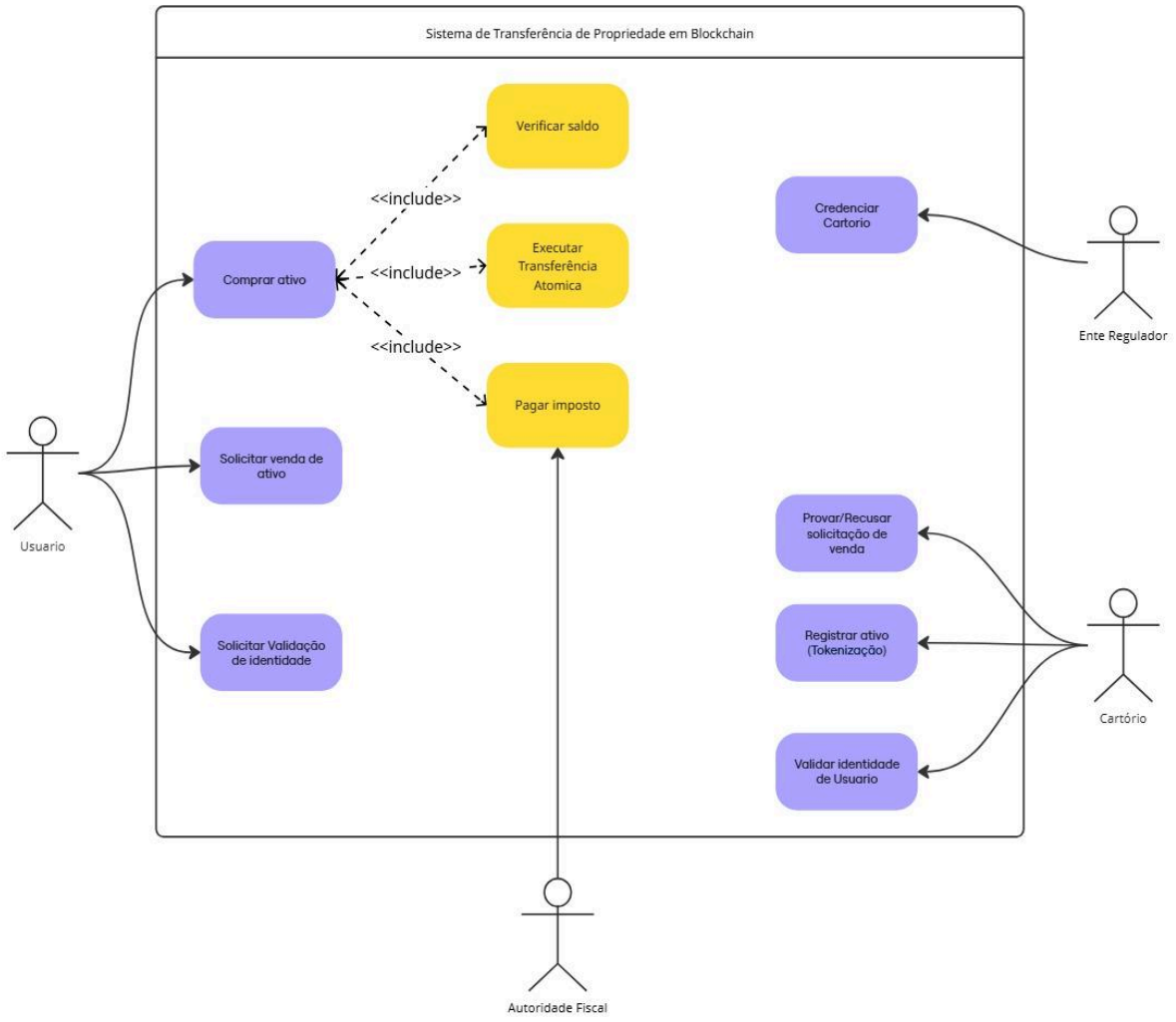
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Essa arquitetura valida a H1 de forma pragmática: a *blockchain* não impede a corrupção ou o erro humano no banco de dados local (*off-chain*), mas o torna matematicamente detectável. Qualquer auditor pode, a qualquer momento, recalcular o *hash* dos dados *off-chain* e compará-lo com o *details_hash on-chain*. Se houver discrepância, a fraude ou o erro é instantaneamente provado, confirmando a segurança e a auditabilidade sem violar a privacidade.

Validação da H2: Eficiência e Redução de Custos via Contratos Inteligentes

A segunda hipótese (H2) concentra-se na redução de custos operacionais e no aumento da eficiência, refletindo os resultados dos benchmarks internacionais de Dubai e Geórgia, que registraram, respectivamente, reduções de 90% no tempo e 95% nos custos. Essa eficiência deriva diretamente da substituição da verificação manual sequencial pela automação algorítmica de processos burocráticos. O protótipo valida a H2 ao simular a função de um contrato inteligente através da transação EXECUTE_SALE_CONTRACT. Conforme detalhado no Diagrama de Caso de Uso (Figura 3), a ação de "Comprar Ativo Tokenizado" transcende uma simples transferência de titularidade; ela orquestra, via relações de inclusão (<<include>>), três operações financeiras e registrais simultâneas. A lógica dessa simultaneidade é demonstrada no Quadro 2, evidenciando o processamento de uma transação atômica: o sistema verifica saldos, liquida o pagamento ao vendedor, recolhe o imposto para a autoridade fiscal e transfere o token NFT ao comprador em um único bloco de execução inquebrável, eliminando intermediários e tempos de espera.

Figura 3: DIAGRAMA DE CASO DE USO



Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Quadro 2: Lógica de Contrato Atômico (*blockchain*.py)

```
            # Trecho da função _process_transaction_for_state_update em blockchain.py

elif tx_type == 'EXECUTE_SALE_CONTRACT':
    # ... (lógica para encontrar o contrato) ...

    # Lógica do "Contrato Inteligente"
    price = contract['price']
    tax = price * TAX_RATE
    total_cost = price + tax

    if sender_balance < total_cost:
        return # Transação falha se não puder pagar o imposto

    seller = contract['seller']
    token_id = contract['token_id']
```

```
    tax_authority_wallet = self.tax_authority_public_key.strip()

    # 1. Transferindo o Ativo
    self.state['tokens'][token_id] = buyer
    # 2. Pagando o Vendedor
    self.state['balances'][buyer] = sender_balance - total_cost
    self.state['balances'][seller] = self.state['balances'].get(seller, 0) + price
    # 3. Pagando o Imposto
    self.state['balances'][tax_authority_wallet] = self.state['balances'].get(
        tax_authority_wallet, 0) + tax
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Este fluxo atômico, demonstrado no código, reduz um processo que, conforme citado, leva de 15 a 60 dias (envolvendo guias de imposto, autenticações bancárias e registros múltiplos) para os poucos segundos necessários para a mineração de um bloco. O "Recibo de Imposto" gerado no perfil do comprador é a prova *on-chain* dessa liquidação, eliminando intermediários e validando o ganho de eficiência da H2.

Validação da H3: Transparência e Rastreabilidade Controlada

A Hipótese 3 (H3) aborda a transparência e a rastreabilidade como pilares para a confiança social. O protótipo demonstra isso através de duas interfaces distintas: por um lado, os módulos "*Block Explorer*" e "Explorador de Ativos" conferem transparência pública, permitindo que qualquer usuário audite o histórico completo de um ativo (sua criação, aprovações e dono atual, representado por uma chave pseudo-anônima); por outro lado, conforme discutido na H1 e demonstrado no Quadro 1, a privacidade é mantida, pois os dados sensíveis não são expostos. O protótipo comprova, assim, que é possível alcançar a transparência total do processo (rastreabilidade) sem exigir a transparência total dos dados (privacidade), endereçando a H3. A lição mais crítica dos estudos de caso é institucional. A Suécia falhou ao propor um modelo que ameaçava os *stakeholders* existentes, e o Brasil enfrenta resistência similar (IRIB). A arquitetura deste protótipo oferece uma solução direta para essa barreira, validando o modelo de "Evolução, não Extinção" (Pires, 2025). Conforme o Diagrama de Caso de Uso, os atores Cartório e Órgão Governamental não são eliminados; eles são promovidos a validadores essenciais da rede. O Ente Regulador é o único ator que pode Credenciar Novo Cartório, funcionando como o "*gatekeeper*" da rede, enquanto o Cartório é o único ator que pode Registrar Novo Ativo (Mint) e Validar Solicitação de Venda. Esta Prova de Conceito demonstra que o papel do cartório, de garantir a fé pública, pode ser migrado do carimbo em papel para a assinatura digital em uma transação de validação. A tecnologia *blockchain*, nesta arquitetura, não substitui o cartório; ela o transforma em um nó confiável, auditável e mais eficiente, resolvendo o impasse técnico-institucional identificado no caso brasileiro.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho propôs-se a investigar a viabilidade da aplicação de *blockchain* e contratos inteligentes nos cartórios brasileiros, visando endereçar a burocracia, os custos e a lentidão do sistema atual. A pesquisa partiu da análise de implementações internacionais (Geórgia, Dubai, Suécia) e do cenário nacional (Piloto Drex, IRIB), que revelaram um cenário complexo: o sucesso não é puramente técnico, mas profundamente institucional e social. Os casos de Dubai e Geórgia demonstraram ganhos massivos de eficiência e segurança, validando o potencial da tecnologia. Contudo, o caso da Suécia serviu como uma lição crítica, onde uma Prova de Conceito (PoC) tecnicamente viável falhou devido à resistência socioeconômica dos *stakeholders* (corretores e bancos). O cenário brasileiro espelha o desafio sueco, sugerindo que um modelo de substituição radical está fadado ao fracasso. Diante disso, a principal contribuição desta pesquisa foi o desenvolvimento de uma Prova de Conceito (PoC) funcional que valida a tese da "Evolução, não Extinção" (Pires, 2025). Para gerenciar o escopo e focar na validação das hipóteses centrais, o projeto foi delimitado da seguinte forma:

5.1.O que o protótipo implementa (O Foco do Escopo):

O protótipo foi focado em construir e validar a lógica de negócio essencial para um sistema cartorário em *blockchain*, provando as três hipóteses centrais. A H1 (Segurança e Imutabilidade) foi validada pela implementação de uma arquitetura híbrida (*on-chain/off-chain*); o sistema armazena dados sensíveis, como CPF e endereço, em um banco local simulado e ancora apenas sua prova criptográfica (details_hash) na *blockchain*, o

que garante a detecção de fraudes ou erros humanos e resolve o paradoxo entre transparência e confidencialidade. A H2 (Eficiência e Custo) foi comprovada pela simulação de um contrato inteligente atômico: a transação EXECUTE SALE CONTRACT automatiza um processo manual de 15-60 dias em segundos, liquidando simultaneamente a transferência do ativo ao comprador, o pagamento ao vendedor e a arrecadação do imposto (ITBI) para a autoridade fiscal. Por sua vez, a H3 (Transparência e Rastreabilidade) foi validada ao prover rastreabilidade total do processo (via "Explorador de Ativos") para o público, ao mesmo tempo em que a arquitetura híbrida protege os dados privados. Finalmente, o Modelo de Permissão (RBAC) implementa o modelo de "Evolução", onde os atores existentes (Ente Regulador e Cartório) são promovidos a validadores essenciais da rede, alinhando-se ao contexto institucional brasileiro.

5.2.O que o protótipo abstrai (Limites do Escopo):

Para manter o foco na lógica de negócio principal, o protótipo abstraiu (simulou) intencionalmente as camadas de infraestrutura de baixo nível e funcionalidades financeiras complexas. Não fizeram parte do escopo, por exemplo, a infraestrutura de rede, onde a rede P2P foi simulada com uma lista de nós fixa (*NETWORK_NODES*) em vez de um protocolo de descoberta automática. Similarmente, o banco de dados de produção foi simplificado, pois o armazenamento da cadeia e dos dados *off-chain* utiliza arquivos JSON em vez de bancos de dados otimizados, como LevelDB ou bancos relacionais. A lógica financeira complexa também foi abstraída; o protótipo implementa uma venda à vista, e funcionalidades como financiamento imobiliário, parcelamento ou alienação fiduciária não foram implementadas. Por fim, o ecossistema de stakeholders foi focado na relação Ente Regulador-Cartório-Usuário, não modelando outros atores importantes, como imobiliárias, corretores e bancos.

5.3. Trabalhos Futuros:

Este trabalho conclui que, embora a tecnologia *blockchain* esteja tecnicamente madura para revolucionar os serviços registrais, sua implementação no Brasil depende de uma abordagem evolutiva, e não disruptiva. A arquitetura proposta neste protótipo oferece um caminho técnico e institucionalmente viável, onde a *blockchain* atua como uma ferramenta de otimização para os cartórios, e não como sua substituta. Como trabalhos futuros, sugere-se que o protótipo seja estendido para incluir a tokenização fracionada, permitindo o investimento coletivo, como visto no caso de Dubai. Além disso, uma evolução crucial seria a integração com o Drex, substituindo as "moedas" de teste pela moeda digital oficial do Banco Central para a liquidação financeira real. A arquitetura também pode ser robustecida ao evoluir o banco de dados off-chain simulado para uma rede de consórcio, como o *Hyperledger Fabric*, permitindo que todos os cartórios compartilhem dados sensíveis de forma segura e distribuída. Finalmente, para uma implementação em larga escala, a infraestrutura de produção deve ser implementada, substituindo a rede simulada por protocolos de descoberta de pares (P2P) e bancos de dados otimizados.

6.REFERÊNCIAS

AARVIK, Per. **Anti-corruption reforms successful in Georgia. Blockchain stealing limelight?** U4 Anti-Corruption Resource Centre, 12 set. 2017. Disponível em: https://www.u4.no/blog/anti-corruption-reforms-successful-in-georgia-blockchain-stealing-limelight. Acesso em: 08 out. 2025.

ADIL, Syed Muhammad Humaid. **The (Georgian) Blockchain-Based Solution to the Developing World's Problem of Byzantine Faults in Land Registers.** 2022. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4364259. Acesso em: 13 ago. 2025.

ANIKA PROPERTY. **O papel do blockchain no ecossistema empresarial de Dubai.** Anika Property Blog, 24 abr. 2024. Disponível em: https://anika-property.com/the-role-of-blockchain-in-dubais-business-ecosystem. Acesso em: 13 ago. 2025.

BRASIL. **Congresso Nacional. Senado Federal. Projeto de Lei nº 3.443, de 2020. Acrescenta os arts. 141-A e 181-A à Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973** (Lei de Registros Públicos) [...]. Brasília, DF: Senado Federal, 2020.

BRASIL. **Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Dispõe sobre os registros públicos, e dá outras providências.** Diário Oficial da União, Brasília, DF, 31 dez. 1973.

CRYPTOVERSE LEGAL CONSULTANCY. **O primeiro programa de tokenização imobiliária apoiado pelo governo do mundo transforma o investimento imobiliário para sempre.** [S.l.]: Cryptoverse Legal Consultancy, [c. 2025]. Disponível em: https://www.cryptoverselawyers.io/world-first-real-estate-tokenization-program-launched-by-dubai/. Acesso em: 10 nov. 2025.

DALE, Oliver. **Dubai Launches Real Estate Tokenization Pilot: Projects $16 Billion Market.** CoinCentral, 20 mar. 2025. Disponível em: https://coincentral.com/dubai-launches-real-estate-tokenization-pilot-projects-16-billion-market/. Acesso em: 01 nov. 2025.

DUBAI LAND DEPARTMENT. 1d **Department achieves a technical milestone with the adoption of Blockchain technology in cooperation with Smart Dubai and other partners.** Dubai: Dubai Land Department, 07 out. 2017. Disponível em: https://dubailand.gov.ae/en/news-media/dubai-land-department-achieves-a-technical-milestone-with-the-adoption-of-blockchain-technology-in-cooperation-with-smart-dubai-and-other-partners/#/. Acesso em: 01 nov. 2025.

EXONUM. **Exonum**: **An extensible framework for blockchain projects.** [S.l.]: The Bitfury Group, [s.d.]. Disponível em: https://exonum.com/index. Acesso em: 08 out. 2025.

GUERRA, Emílio. **Considerações sobre a adoção da tecnologia blockchain nos registros públicos do Brasil.** Migalhas, São Paulo, 29 jul. 2024. Seção Migalhas Notariais e Registrais. Disponível em: https://irtdpjbrasil.org.br/artigo-consideracoes-sobre-a-adocao-da-tecnologia-blockchain-nos-registros-publicos-do-brasil-por-emilio-guerra. Acesso em: 12 maio. 2025.

JOBIM, Caio. **Drex avança: Venda de imóveis com tokens RWA é testada com sucesso na fase 2 do piloto.** Cointelegraph Brasil, 1 jul. 2025c. Disponível em: https://br.cointelegraph.com/news/drex-tests-sale-property-tokens-rwa-success. Acesso em: 10 nov. 2025.

JOBIM, Caio. **Entre a lei e o mercado: Decisão judicial desafia tokenização de imóveis no Brasil por falta de clareza regulatória.** Cointelegraph Brasil, 29 ago. 2025a. Disponível em: https://br.cointelegraph.com/news/real-estate-tokenization-brazil-depends-on-federal-law. Acesso em: 10 nov. 2025.

JOBIM, Caio. **Tokenização imobiliária traz insegurança jurídica, informações inconsistentes e outros riscos, afirma IRIB.** Cointelegraph Brasil, 11 jun. 2025b. Disponível em:

https://br.cointelegraph.com/news/real-estate-tokenization-brings-legal-uncertainty-inconsistent-information-and-other-risks. Acesso em: 01 nov. 2025.

KAIROS FUTURE. **The Land Registry in the blockchain: A development project with Lantmäteriet (The Swedish Mapping, cadastre and land registration authority), Telia Company, ChromaWay and Kairos Future.** [S.l.]: Kairos Future, 2016. Disponível em: https://ica-it.org/pdf/Blockchain_Landregistry_Report.pdf. Acesso em: 02 nov. 2025.

KRUPINSK, Cassio J. **Tokenização imobiliária e a descentralização dos cartórios.** BlockBR, 2023. Disponível em: https://blog.blockbr.com.br/tokenizacao-imobiliaria-e-a-descentralizacao-dos-cartorios/. Acesso em: 12 maio 2025.

LAND **REGISTRY in Sweden**. Machete Mag, 17 nov. 2017. Disponível em: https://blockchain.machetemag.com/sweden/land-registry-sweden/. Acesso em: 10 nov. 2025.

LAZUASHVILI, Nino. **Integration of the blockchain technology into the land registration system: A case study of Georgia**. 2019. Tese (Mestrado em e-Governance Technologies and Services) – University of Tartu, Tartu, 2019. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/333390208_**INTEGRATION_OF_THE_BLOCKCHAIN_TECHNOLOGY_INTO_THE_LAND_REGISTRATION_SYSTEM_A_CASE_STUDY_OF_GEORGIA.** Acesso em: 01 nov. 2025.

MAIA, Luciana de Souza; MARINHO, André Freire. **Blockchain e os desafios jurídicos para a proteção de dados** pessoais. Transinformação, Campinas, v. 31, e190005, 2024. Disponível em: https://www.scielo.br/j/tl/a/RS6y6rYR9NbrZYqRhBpT6gn/. Acesso em: 11 abr. 2025.

MALI, Tiago. **Cartórios arrecadam R$ 25,9 bilhões e superam verba de ministérios.** Poder360, 16 abr. 2023. Disponível em: https://www.poder360.com.br/economia/cartorios-arrecadam-r-259-bilhoes-e-superam-verba-de-ministerios/. Acesso em: 26 maio 2025.

NEVESTATE. PropTech Revolution: **How Blockchain is Transforming the Real Estate Market** in 2025. Nevestate Blog, [fev. 2025]. Disponível em: https://nevestate.com/uncategorized-en/proptech-blockchain-real-estate-2025-2/. Acesso em: 02 nov. 2025.

OLIVEIRA, Luiz Carlos da Silva. **Quanto tempo demora para registrar um imóvel?** ImovelGuide, 2024. Disponível em: https://imovelguide.com.br/artigo/registro/quanto-tempo-demora-para-registrar-um-imovel/4387. Acesso em: 25 maio 2025.

PIRES, Gabriel de Sousa. **Blockchain vs. cartórios: O registro de imóveis está em risco?** Migalhas, 19 mar. 2025. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/426304/blockchain-vs-cartorios-o-registro-de-imoveis-esta-em-risco. Acesso em: 20 out. 2025.

PROSKUROVSKA, Anetta; DÖRRY, Sabine. **The blockchain challenge for Sweden's housing and mortgage markets**. EPA: Economy and Space, London, v. 54, n. 8, p. 1569–1585, 2022. Disponível em: https://liser.elsevierpure.com/en/publications/the-blockchain-challenge-for-swedens-housing-and-mortgage-markets/. Acesso em: 10 out. 2025.

REDAÇÃO. **Com modelo de licenciamento, Netspaces quer levar tokenização imobiliária para 100 municípios**. TI INSIDE Online, 11 abr. 2024. Disponível em: https://tiinside.com.br/11/04/2024/com-modelo-de-licenciamento-netspaces-quer-levar-tokeniacao-imobiliaria-a-100-municipios/. Acesso em: 27 out. 2025.

REGISTRO DE IMÓVEIS DE MANAUS (1º Ofício). **Fluxograma de Registro. Manaus**, [s.d.]. Disponível em: https://1rimanaus.com.br/registro-de-imoveis/processo-de-registro/. Acesso em: 28 out. 2025.

SHANG, Qiuyun; PRICE, Allison. **A Blockchain-Based Land Titling Project in the Republic of Georgia: Rebuilding Trust in Governance**. Washington, D.C.: New America, 2018. Disponível em:

https://www.researchgate.net/publication/330069648_**A_Blockchain-Based_Land_Titling_Project_in_the_Republic_of_Georgia_Rebuilding_Public_Trust_and_Lessons_for_Future_Pilot_Projects**. Acesso em: 10 out. 2025.

SOUZA, G. C. de; OLIVEIRA, L. F. de; SENA, V. C. de. **Análise da viabilidade do amplo uso da tecnologia blockchain em cartórios no Brasil. Revista do Encontro de Gestão e Tecnologia**, Arcos, v. 1, n. 09, p. e406, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.5281/zenodo.13367843. Acesso em: 25 maio 2025.

STOLLENWERK, Marina Ludovico. **Análise de investimentos na implementação da tecnologia blockchain em serventias extrajudiciais: uma abordagem de opções reais**. 2024. 101 f. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) – Departamento de Administração, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2024. Disponível em: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/67799/67799.PDF. Acesso em: 10 nov. 2025.

ZUCKERMAN, Molly Jane. **Swedish Government Land Registry Soon To Conduct First Blockchain Property Transaction**. Cointelegraph, 7 mar. 2018. Disponível em: https://cointelegraph.com/news/swedish-government-land-registry-soon-to-conduct-first-blockchain-property-transaction. Acesso em: 17 out. 2025.

7.Declaração de Uso de Inteligência Artificial Generativa

De acordo com as “Diretrizes para o uso ético e responsável da Inteligência Artificial Generativa: um guia prático para pesquisadores”, declaro que, durante o desenvolvimento deste Trabalho de Conclusão de Curso, foram utilizadas ferramentas de Inteligência Artificial Generativa (IAG), especificamente o Gemini (Google) e o ChatGPT-5 (OpenAI), com finalidade exclusivamente de apoio redacional. O uso das ferramentas restringiu-se a atividades como o aprimoramento da escrita e da coerência textual, revisão gramatical e ortográfica, reestruturação de frases para maior clareza, e resumo e síntese de partes do texto. A IAG não foi empregada para a elaboração de conteúdo científico original, nem para a produção de análises, resultados ou conclusões do trabalho. Todo o conteúdo técnico, conceitual e interpretativo apresentado é de autoria própria, sendo as ferramentas utilizadas apenas como suporte linguístico e de estilo, em conformidade com as boas práticas éticas de pesquisa.